

Teorema de aproximación por un núcleo de sumabilidad

Teorema 1. Sea $\{K_N\}_{N=0}^{\infty}$ un núcleo de sumabilidad, entonces

- (1) Si $f \in \mathcal{L}^p([-1/2, 1/2])$ con $1 \leq p < \infty$, entonces $\lim_{N \rightarrow \infty} \|f * K_N - f\|_p = 0$.
- (2) Si $f \in \mathcal{C}([-1/2, 1/2])$ y acotada, entonces $\lim_{N \rightarrow \infty} \|f * K_N - f\|_{\infty} = 0$.
- (3) Si f es continua en $x_0 \in [-1/2, 1/2)$, entonces $\lim_{N \rightarrow \infty} (f * K_N)(x_0) = f(x_0)$.